

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

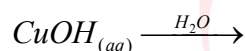
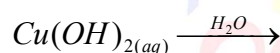
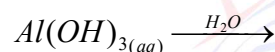
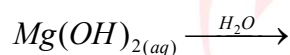
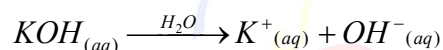
Componente Curricular: Química
Professor (a): Gustavo e Thatiane
Assunto (s): Ácidos

Data: Set/25
Série: 1ª

BASES

Arrhenius: É toda substância que, em solução aquosa, origina como ânion hidróxido (OH)⁻.

Tem sabor adstringente (“amarra” a boca).



Nomenclatura de bases

Hidróxido de *cátion*

NaOH: hidróxido de sódio

AgOH:

Zn(OH)₂:

Sr(OH)₂:

Hidróxido de cálcio:

Hidróxido de lítio:

Hidróxido de amônio:

Cátions com carga variável

Fe(OH)₂: hidróxido de ferro II ou hidróxido ferroso

Fe(OH)₃: hidróxido de ferro III ou hidróxido férrico

Pb(OH)₂:

Pb(OH)₄:

Hidróxido de ouro I:

Hidróxido de ouro III:

Classificação das bases

Número de grupos OH⁻

• Um OH⁻ → MONOBASES.

Ex: KOH, NaOH, CuOH, etc.

• Dois OH⁻ → DIBASES.

Ex: Mg(OH)₂, Zn(OH)₂, Cu(OH)₂, etc.

• Três OH⁻ → TRIBASES.

Ex: Al(OH)₃, Fe(OH)₃, etc.

• Quatro OH⁻ → TETRABASES.

Ex: Pb(OH)₄, Sn(OH)₄, etc.

Solubilidade em água

Depende do cátion da base.

• **Metais alcalinos:** formam bases muito solúveis.

Ex: LiOH, NaOH, KOH, etc.

• **Metais alcalinos terrosos:** formam bases pouco solúveis (com exceção do Be e Mg).

Ex: Ca(OH)₂, Sr(OH)₂, Ba(OH)₂, etc.

OBS: O berílio e o magnésio formam bases insolúveis: Be(OH)₂ e Mg(OH)₂.

• **Outros metais:** formam bases insolúveis.

Ex: Al(OH)₃, Fe(OH)₂, Fe(OH)₃, AgOH, etc.

Força ou grau de dissociação

Quanto maior a solubilidade da base em água, maior será o seu grau de dissociação e mais forte será a base.

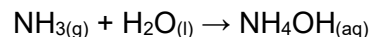
• **Fortes:** bases solúveis e pouco solúveis.

Ex: LiOH, NaOH, Ca(OH)₂, Sr(OH)₂, etc.

• **Fracas:** bases insolúveis.

Ex: Al(OH)₃, Fe(OH)₂, Fe(OH)₃, AgOH, etc.

OBS: O hidróxido de amônio (NH₄OH) é a única base que não apresenta metal em sua fórmula e que existe apenas em solução aquosa. É produzido borbulhando-se amônia em água:

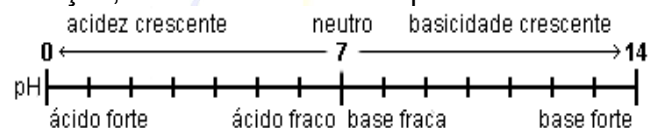


NH₄OH_(aq): Base fraca e solúvel.

Indicadores ácido-base

Indicadores são substâncias que mudam de cor em função do meio ser ácido ou básico (alcalino).

Para representar a acidez ou basicidade da solução, utiliza-se a escala de pH:

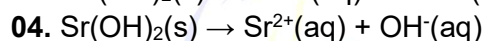
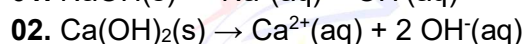


Os principais indicadores e suas cores em meio ácido e básico estão listados na tabela a seguir:

Indicador	Meio ácido	Meio básico
Papel de tornassol	Vermelho	Azul
Fenolftaleína	Incolor	Rosa (vermelho)
Azul de bromotimol	Amarelo	Azul
Alaranjado de metila	Vermelho	Amarelo

TAREFA

1. **UEPG-PR** Entre as alternativas que trazem reações de dissociação iônica dos hidróxidos de metais, assinale o que for correto.



2. **Unisc-RS** A hiperacidez gástrica pode ser precursora de alguns desconfortos como a pirose (sensação de ardência e queimação no esôfago). Em caso mais extremo pode estar associada à úlcera gástrica. Para combater esse problema poderíamos empregar um antiácido à base de um cátion trivalente tendo como princípio ativo o

- hidróxido de sódio.
- ácido carbônico.
- hidróxido de alumínio.
- suco de limão.
- hidróxido de amônio.

3. **IFSC** Em relação às substâncias NaOH , H_2SO_4 , Al(OH)_3 , Fe(OH)_2 , Fe(OH)_3 , assinale a única afirmação correta.

- São todas bases muito solúveis em água.
- Todas são compostos iônicos.
- Todas essas substâncias são moleculares.
- O hidróxido de sódio é uma base forte.
- Todas se dissociam fortemente quando misturadas em água.

4. **PUC-Minas** Considere as seguintes afirmativas:

I. Ácidos de Arrhenius são conhecidos por liberar íons H^+ em solução aquosa.

II. Bases de Arrhenius são espécies capazes de liberar íons OH^- em água.

III. O ácido sulfúrico 98% é um ótimo condutor de eletricidade.

IV. Quanto maior o grau de ionização de um ácido, maior será sua força.

Dentre as afirmativas anteriores, são CORRETAS apenas:

- I, II e IV.
- II e IV.
- II, III e IV.
- I e II.

5. **IFSul-RS** Um certo indicador ácido-base apresenta as seguintes cores, dependendo do meio em que se encontra:

Meio	Ácido	Básico
Cor do indicador	Azul	Amarelo

Ao adicioná-lo em amostra de vinagre, suco de limão e soda cáustica, obtêm-se, respectivamente, as cores

- amarelo, amarelo, azul.
- azul, azul, amarelo.
- amarelo, azul, azul.
- azul, amarelo, azul.

6. De acordo com a equação não-balanceada: ácido nítrico + hidróxido de alumínio $\rightarrow \text{Al(NO}_3)_3 + \text{H}_2\text{O}$

Calcule a massa de base necessária para reagir com 21g do ácido.

Dados (g/mol): H= 1; N= 14; O= 16; Al= 27)